Annotations

№ уроку:	6	**Курс:**	Java Professional

Засоби навчання:	Комп’ютер зі встановленою IntelliJ IDEA.

Огляд, мета та призначення уроку

Annotations, створення власних анотацій, JavaDoc.

Вивчивши матеріал цього заняття, учень зможе:

- Використовувати вбудовані анотації.
- Створювати власні анотації.
- Писати документацію за допомогою коментарів та анотації.
- Використовувати різну політику утримання анотацій.
- Використовувати анотації разом із рефлексією.

Зміст уроку

1. Annotation.
2. @interface.
3. @Target, @Inheritance, @Override.
4. Документаційні коментарі, JavaDoc.

Резюме

Анотації – **метадані**, які можуть додаватися у вихідний код програми та семантично не впливають на неї, але можуть використовуватися в процесі аналізу коду, компіляції та навіть під час виконання.

Основні варіанти використання **анотацій**:

- надавати потрібну інформацію для компілятора;
- надавати **метадані** різним інструментам для генерації коду, конфігурацій тощо;
- використовуватись у коді під час виконання програмного коду (**reflection**).

Вбудовані анотації:
@Retention – це анотація, яка призначена для застосування лише як анотації до інших анотацій. Визначає політику утримання.
@Documented – це маркер-інтерфейс, який повідомляє інструменту, що анотація має бути документована.
@Target – це анотація, що визначає тип оголошення, до якого може бути застосована анотація. Приймає один аргумент, який має бути константою з перерахунку **ElementType**.
Наприклад, щоб вказати, що анотація застосовується лише до полів і локальних змінних:
@Target({ ElementType.FIELD, ElementTyle.LOCAL_VARIABLE})
@Inherited – це анотація-маркер, яка може застосовуватися в іншому оголошенні анотації. Вона стосується лише тих анотацій, які будуть використані в оголошеннях класів. Ця анотація дає змогу анотації суперкласу бути успадкованою в підкласі.
@Override – анотація-маркер, яка може застосовуватися лише до методів. Метод, анотований як **@Override**, має перевизначати метод суперкласу.
@Deprecated – анотація, яка вказує на те, що оголошення застаріло та має бути замінено на нову форму.
@SafeVarargs – анотація-маркер, яка застосовується до методів і конструкторів. Вона вказує на те, що ніякі небезпечні дії, які пов'язані з параметром змінної кількості аргументів, неприпустимі.

CyberBionic systematics
CyberBionic Systematics ® 2022
19 Mariny Raskovoy Str., 5 floor
Kyiv, Ukraine
t. +380 (44) 361-8937
E-mail: edu@cbsystematics.com
Site: www.edu.cbsystematics.com | itvdn.com

Застосовується лише до методів і конструкторів зі змінною кількістю аргументів, які оголошені як static чи final.
@SuppressWarnings – ця анотація вказує, що одне або більше попереджень, які можуть бути видані компілятором, варто придушити.

Анотації створюються з використанням механізму, який ґрунтується на інтерфейсі.
Символ @ вказує компілятору, що оголошена анотація. Методи, які оголошені в анотації, поводяться як поля.

Закріплення матеріалу

- Що таке Annotation?
- Які вбудовані анотації ви знаєте?
- Яку анотацію потрібно використовувати, щоб анотація потрапила в JavaDoc?
- Яку політику утримання анотацій ви знаєте?
- Рефлексія та Анотація.

Додаткове завдання

Створити свою анотацію, яка міститиме параметри для методу, виконати додавання двох чисел.
@Math(num1 = 100, num2 = 200)
public void mathSum(int num1, int num2)

Самостійна діяльність учня

Завдання 1
У будь-якій з профільних **книг (Горстманн, Еккель)** знайти відповідні теми та закріпити матеріал. Використання **YouTube, Quizful** вітається.

Завдання 2
Написати калькулятор з використанням анотацій, анотація передає 2 параметри.
Зробити повну документацію всіх полів, методів, конструкторів класу, використовуючи інструкцію Documented або документаційні коментарі.

Завдання 3
Створіть кілька класів, один клас успадковує інший і використовує анотацію Inherited. Окрім цього, спробуйте ще в проєкті використати 5 різних анотацій.

Рекомендовані ресурси

Wiki: Annotations
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(Java)

CyberBionic systematics
CyberBionic Systematics ® 2022
19 Mariny Raskovoy Str., 5 floor
Kyiv, Ukraine
t. +380 (44) 361-8937
E-mail: edu@cbsystematics.com
Site: www.edu.cbsystematics.com | itvdn.com